

**RENCANA PENGUJIAN
(TEST PLAN)**

SIMHPSB

Sistem Informasi Monitoring Hasil Panen

Proyek	SIMHP Web v1.2
ID Dokumen	TP-SIMHP-2026-01
Versi Dokumen	1.0
Tanggal Penyusunan	07 Juli 2026
Disusun oleh	Tim QA - Kelompok 4, UKRI 2025
Direviu oleh	Adam Husain, S.T., M.Kom
Standar Acuan	ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, OWASP Top 10:2021, WCAG 2.1, ISTQB FL Syllabus

1. Identifikasi Dokumen

Bagian ini menyatakan identitas unik dokumen Test Plan ini agar dapat dirujuk secara konsisten dalam siklus pengujian dan ditelusuri (traceability) terhadap versi aplikasi yang diuji.

Atribut	Keterangan
Nama Dokumen	Rencana Pengujian (Test Plan) SIMHP
ID Dokumen	TP-SIMHP-2026-01
Level Dokumen	Master Test Plan
Versi	1.0
Status	Final
Proyek Terkait	SIMHP Web v1.2 (Kelompok 4, UKRI 2026)
Direviu oleh	Adam Husain, S.T., M.Kom

2. Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

SIMHPSB adalah aplikasi web berbasis Laravel yang digunakan untuk mencatat hasil panen (dengan konversi otomatis gabah menjadi beras), mengelola stok gudang (transaksi masuk/keluar), mengelola data petani dan lahan mitra, mengelola harga beli gabah serta Harga Pokok Produksi (HPP), dan memantau alert stok serta distribusi. Aplikasi ini memiliki tiga peran pengguna: Admin, Petugas, dan Petani.

Tim QA (Kelompok 4) telah menyusun 332 test case rinci yang tersebar pada 7 berkas Excel, ditambah 25 baris skenario pengujian tingkat tinggi yang terdapat pada 1 berkas Excel rekap dan 3 berkas Markdown. Namun, seluruh dokumentasi tersebut disusun sebagai berkas-berkas terpisah tanpa satu dokumen induk yang menyatukan ruang lingkup, pendekatan, kriteria kelulusan, jadwal, dan tanggung jawab pengujian. Dokumen inilah yang mengisi kekosongan tersebut.

2.2 Tujuan

- Menyatukan 8 berkas dokumentasi pengujian SIMHPSB ke dalam satu kerangka Test Plan yang koheren, mengikuti struktur ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 (penerus IEEE 829).
- Memberikan gambaran kuantitatif (statistik) atas cakupan pengujian yang sudah dilakukan per modul dan per jenis pengujian.
- Mengidentifikasi fitur atau jenis pengujian yang belum tercakup (gap analysis) agar dapat direncanakan pada iterasi berikutnya.

- Menjadi acuan resmi untuk pengujian regresi dan User Acceptance Testing (UAT) sebelum SIMHPSB dirilis ke lingkungan produksi.

2.3 Ruang Lingkup

Test Plan ini mencakup pengujian terhadap 7 modul SIMHPSB: (1) Login Page, (2) Pencatatan Panen, (3) Stok Gudang, (4) Data Petani & Lahan, (5) Manajemen Harga & HPP, (6) Alert Stok & Distribusi, dan (7) lapisan API/backend yang diuji melalui Postman.

3. Referensi

Test Plan ini disusun dengan merujuk pada standar dan praktik baik pengujian perangkat lunak berikut. Rujukan ini juga digunakan untuk memvalidasi bahwa istilah dan kategori pengujian yang sudah dipakai pada 332 test case asli (mis. referensi OWASP dan WCAG yang sudah dicantumkan pada kolom Notes) memang akurat dan bukan istilah yang salah kaprah.

- ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 - Software and systems engineering - Software testing - Part 3: Test documentation (penerus resmi IEEE 829 sejak 2013).
- IEEE 829 (format 16 klausul Test Plan) - masih banyak dipakai sebagai checklist bagian-bagian Test Plan meskipun sudah digantikan 29119-3.
- ISTQB Foundation Level Syllabus, bagian 4.2 Black-Box Test Techniques - dasar teknik Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis yang tercermin pada sheet 'Edge Case' di beberapa modul.
- OWASP Top 10:2021 - acuan kategori pengujian keamanan (A01: Broken Access Control, A03: Injection - termasuk XSS yang sejak edisi 2021 digabungkan ke A03) yang sudah dirujuk langsung pada test case TC-SEC.
- WCAG 2.1 - acuan kriteria aksesibilitas (SC 2.4.3 Focus Order, SC 1.3.1 Info and Relationships, keduanya Level A) yang dirujuk pada sheet TC-ACC modul Login Page.

4. Ringkasan Hasil Analisis Test Case

4.1 Inventarisasi Berkas

No	Nama Berkas	Jenis	Isi Ringkas
1	TC_Alert_Stok_Distribusi.xlsx	Test case rinci	37 test case, 4 sheet (UI, Positif, Negatif, Edge Case)
2	TC_Harga_HPP.xlsx	Test case rinci	31 test case, 4 sheet (UI, Positif, Negatif, Edge Case)
3	TC_Petani_Lahan.xlsx	Test case rinci	50 test case, 4 sheet (UI, Positif, Negatif, Edge Case)

N o	Nama Berkas	Jenis	Isi Ringkas
4	Test Case Input Data Panen.xlsx	Test case rinci	73 test case, 7 sheet (UI, Positif, Negatif, Kalkulasi, Riwayat, Navigasi, Security)
5	Test Case Login Page.xlsx	Test case rinci	43 test case, 7 sheet (UI, Positif, Negatif, Password, Checkbox&Link, Accessibility, Security)
6	Test Case Postman.xlsx	Test case rinci (API)	10 test case pada 1 sheet TC-API
7	Test Case Stok Gudang.xlsx	Test case rinci	88 test case, 7 sheet (UI, Summary Cards, Filter&Search, Catat Transaksi, Aksi&Tabel, Navigasi, Security)
8	Test_Case_SIMHP.xlsx +3 berkas .md	Skenario ringkas (duplikat lintas format)	25 baris skenario tingkat tinggi (4 modul), isinya identik antara versi .xlsx dan gabungan 3 berkas .md

4.2 Statistik Jumlah Test Case per Modul

N o	Modul	Berkas Sumber	Jml Sheet	Jml Test Case
1	Login Page	Test Case Login Page.xlsx	7	43
2	Pencatatan Panen (Input Data Panen)	Test Case Input Data Panen.xlsx	7	73
3	Stok Gudang	Test Case Stok Gudang.xlsx	7	88
4	Data Petani & Lahan	TC_Petani_Lahan.xlsx	4	50
5	Manajemen Harga & HPP	TC_Harga_HPP.xlsx	4	31
6	Alert Stok & Distribusi	TC_Alert_Stok_Distribusi.xlsx	4	37
7	API / Backend (Postman)	Test Case Postman.xlsx	1	10

4.3 Distribusi menurut Jenis Pengujian

Tabel berikut menunjukkan bagaimana 332 test case tersebar menurut jenis/teknik pengujian, digabung lintas seluruh modul.

Jenis Pengujian	Jumlah	Persentase
UI / Visual	98	29.5%
Functional - Positif	52	15.7%
Functional - Negatif	53	16.0%
Edge Case / Boundary Value	21	6.3%
Security (selaras OWASP)	13	3.9%
Filter & Search	15	4.5%
Catat Transaksi (Form Input)	14	4.2%
Summary Cards (Kartu Statistik)	12	3.6%
Navigasi	10	3.0%
API (Postman)	10	3.0%
Riwayat / History	8	2.4%
Aksi & Tabel	8	2.4%
Kalkulasi / Konversi	7	2.1%
Accessibility (WCAG)	4	1.2%
Checkbox & Link	4	1.2%
Password	3	0.9%

4.4 Kesimpulan Analisis

Secara keseluruhan, 332 test case yang telah disusun Kelompok 4 menunjukkan pemahaman teknik pengujian black-box yang cukup matang untuk skala proyek akademik: cakupan positif/negatif/edge case proporsional, dan rujukan ke standar keamanan serta aksesibilitas sudah tepat dan akurat.

5. Item yang Diuji (Test Items)

Atribut	Keterangan
Nama Aplikasi	SIMHPSB Web (Sistem Informasi Monitoring Hasil Panen dan Stok Beras Berbasis Web)
Versi	v1.2 (tercantum pada footer halaman Login)
Platform	Aplikasi web berbasis framework Laravel; diakses melalui browser desktop (Chrome/Firefox/Edge)
Lapisan API	Diuji terpisah melalui Postman, mengakses backend lokal melalui ngrok tunnel
Lingkungan Pengujian Tercatat	Local Development (Laravel - localhost:8000)
Peran Pengguna (Role)	Admin, Petugas, Petani - masing-masing dengan hak akses berbeda
Modul Utama	Login, Pencatatan Panen, Stok Gudang, Data Petani & Lahan, Manajemen Harga & HPP, Alert Stok & Distribusi, API

6. Fitur yang Diuji (Features to be Tested)

Daftar berikut merangkum fitur yang sudah tercakup pengujiannya pada 332 test case, dikelompokkan per modul.

Login Page

- Tampilan halaman login (branding, heading, kartu fitur, footer versi)
- Login dengan email/username/nama petani + password (skenario valid & tidak valid)
- Validasi field kosong, format email, panjang karakter berlebih, whitespace
- Masking & toggle show/hide password
- Checkbox "Ingat saya" dan pengaruhnya terhadap sesi
- Navigasi keyboard (Tab order) dan atribut aria-label/label (WCAG 2.1)
- Keamanan: SQL Injection dan XSS pada field username/password (OWASP A03:2021)

Pencatatan Panen

- Tampilan sidebar, judul, dan seluruh field form (Petani, Musim Tanam, Tanggal, Tonase Gabah, Rasio Konversi, Komoditas, Catatan)
- Penyimpanan data panen valid, termasuk field opsional
- Kalkulasi konversi gabah -> beras ($\text{Beras} = \text{Tonase} \times \text{Rasio}/100$) pada berbagai nilai termasuk batas dan desimal panjang
- Validasi field wajib kosong, nilai 0, nilai negatif, input non-numerik
- Tabel Riwayat Panen Terbaru: urutan descending, batas 10 entri, format data

- Navigasi sidebar (Dashboard, Stok Gudang, logout)
- Keamanan: XSS pada field Catatan, SQL Injection, input HTML pada field numerik

Stok Gudang

- Tampilan sidebar, judul, 8 kartu statistik (Saldo Beras, Saldo Gabah, Masuk/Keluar Bulan Ini per komoditas)
- Filter & pencarian: berdasarkan tujuan/sumber, komoditas, jenis transaksi, tanggal, serta kombinasi hingga 4 filter sekaligus
- Form Catat Transaksi: validasi field wajib, saldo tidak boleh negatif, kapasitas maksimum gudang
- Kalkulasi saldo setelah transaksi (saldo lama +/- jumlah transaksi)
- Aksi detail transaksi (ikon mata) dan konsistensi format kolom tabel
- Navigasi sidebar dan kontrol akses berbasis role (role-based access control)
- Keamanan: XSS, SQL Injection, akses tanpa sesi, akses lintas role (OWASP A01 & A03:2021)

Data Petani & Lahan

- Tampilan halaman, tabel daftar petani (avatar, ID, badge status/komoditas), tombol export (PDF/Excel/CSV)
- CRUD data petani: tambah (field wajib & opsional), edit, hapus (dengan validasi data terhubung), lihat detail
- Pencarian berdasarkan nama/NIK dan filter berdasarkan komoditas, termasuk kombinasi
- Validasi field wajib kosong, NIK non-numerik/duplikat, luas lahan negatif/nol, nomor telepon tidak valid
- Edge case: nama sangat panjang, luas lahan sangat besar, NIK 16 digit, alamat multiline
- Keamanan dasar: percobaan XSS pada field nama (tergabung pada sheet Negatif)

Manajemen Harga & HPP

- Tampilan panel Rasio Konversi Aktif dan tabel Riwayat Konfigurasi Harga
- Update rasio konversi aktif dan penambahan/edit konfigurasi harga (Harga Gabah, Ongkos Giling, Harga Jual Beras)
- Validasi rasio 0%, di atas 100%, negatif, harga 0/negatif/non-numerik; field wajib kosong
- Sinkronisasi rasio aktif ke form Pencatatan Panen dan ke kalkulasi HPP di halaman Laporan/Dashboard
- Edge case: rasio tepat 100% dan 0,1%, harga sangat besar, margin negatif (harga jual < harga beli)

- Kontrol akses: role Petugas tidak dapat mengelola konfigurasi harga

Alert Stok & Distribusi

- Tampilan panel Konfigurasi Batas Minimum, Ringkasan Status Alert, dan tabel Riwayat Alert
- Penanganan alert ("Tandai Ditangani", "Selesai") dan filter status (Aktif/Dalam Penanganan/Sudah Ditangani)
- Update konfigurasi batas minimum (Beras, Gabah) dan validasi nilai 0/negatif/melebihi kapasitas
- Konsistensi jumlah pada Ringkasan Status Alert vs jumlah baris riwayat, serta badge notifikasi sidebar
- Edge case: stok tepat sama dengan batas minimum (tidak memicu alert), 1 kg di bawah batas (memicu alert), klik ganda cepat
- Kontrol akses: role Petugas tidak dapat mengubah konfigurasi batas minimum

API / Backend

- Response HTML halaman Intro dan Login beserta aset pendukungnya
- Autentikasi login melalui REST API (response JSON: message, user, token)
- Penolakan akses ke seluruh modul admin (Dashboard, Alert, Laporan, Stok, Pengguna, Petani) tanpa sesi valid (redirect ke Login)

8. Pendekatan Pengujian (Approach)

Pendekatan pengujian pada dokumen ini mengikuti teknik black-box testing sebagaimana didefinisikan ISTQB Foundation Level Syllabus, dikombinasikan dengan acuan keamanan dan aksesibilitas internasional.

- Functional testing (Positif) - memverifikasi sistem bekerja sesuai spesifikasi pada input valid.
- Functional testing (Negatif) - memverifikasi sistem menolak input tidak valid dengan pesan error yang sesuai, menggunakan teknik Equivalence Partitioning (mengelompokkan input tidak valid ke dalam representasi yang cukup diuji sekali per kelompok).
- Edge Case / Boundary Value Analysis - menguji nilai tepat di batas suatu kelas input (contoh: rasio konversi 0%, 0,1%, 100%, 110%), karena cacat cenderung berkumpul di titik batas.
- UI/Visual verification - memverifikasi elemen antarmuka (judul, tombol, badge, warna, tabel) tampil sesuai rancangan.
- Security testing - berpedoman pada OWASP Top 10:2021, terutama A01 (Broken Access Control, untuk pengujian akses berbasis role dan tanpa sesi) dan A03 (Injection, mencakup SQL Injection dan XSS).

- Accessibility testing - berpedoman pada WCAG 2.1 Level A, khususnya SC 2.4.3 (Focus Order) dan SC 1.3.1 (Info and Relationships).
- API testing - memverifikasi response HTTP, payload JSON, dan kontrol akses pada endpoint melalui Postman.

9. Kriteria Item Lulus/Gagal (Item Pass/Fail Criteria)

Sebuah test case dinyatakan LULUS (Pass) apabila Actual Result yang teramati sama dengan Expected Result yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa efek samping yang tidak diharapkan (misalnya error, crash, atau kebocoran data).

Sebuah test case dinyatakan GAGAL (Fail) apabila salah satu dari kondisi berikut terjadi:

- Actual Result berbeda dari Expected Result.
- Sistem mengalami crash, error tidak tertangani (mis. HTTP 500), atau perilaku tidak terduga lainnya.
- Ditemukan kerentanan keamanan (data bocor, autentikasi dapat dilewati, script/SQL tereksekusi).
- Waktu respons melebihi ambang batas yang disepakati (untuk pengujian performa pada iterasi berikutnya).

Kriteria kelulusan pada level modul: modul dinyatakan lulus UAT apabila seluruh test case Priority High/Critical berstatus Pass, dan tidak ada defect terbuka dengan tingkat keparahan (severity) Critical/High.

10. Kriteria Penghentian dan Pelanjutan (Suspension Criteria and Resumption Requirements)

Pengujian pada suatu modul DIHENTIKAN SEMENTARA apabila:

- Lebih dari 30% test case Priority High pada modul tersebut gagal berturut-turut, mengindikasikan build yang tidak stabil untuk diuji lebih lanjut.
- Ditemukan defect Critical yang menghalangi eksekusi test case berikutnya (blocking defect), misalnya sistem tidak dapat login sama sekali.
- Lingkungan pengujian (localhost/ngrok tunnel) tidak dapat diakses.

Pengujian DILANJUTKAN KEMBALI setelah developer mengonfirmasi perbaikan build/defect terkait, dan tim QA melakukan smoke test singkat untuk memastikan fungsi utama (login, navigasi dasar) berjalan normal sebelum melanjutkan sisa test case.

11. Produk/Hasil Pengujian (Test Deliverables)

- Dokumen Test Plan ini (TP-SIMHPSB-2026-01).
- 7 berkas test case rinci (332 test case) - sudah tersedia:
TC_Alert_Stok_Distribusi.xlsx, TC_Harga_HPP.xlsx, TC_Petani_Lahan.xlsx, Test Case Input Data Panen.xlsx, Test Case Login Page.xlsx, Test Case Postman.xlsx, Test Case Stok Gudang.xlsx.
- 1 berkas rekap skenario tingkat tinggi (Test_Case_SIMHPSB.xlsx / 3 berkas .md) - direkomendasikan diarsipkan, bukan dipakai sebagai acuan aktif (lihat temuan 4.4.c).
- Laporan Ringkasan Eksekusi Pengujian (Test Summary Report) - disusun setelah seluruh test case dieksekusi ulang secara independen pada iterasi berikutnya.
- Log/riwayat defect (jika ditemukan) yang mengisi kolom Bug Severity/Bug Priority yang sudah tersedia namun belum terpakai.

12. Tugas Pengujian (Testing Tasks)

No	Tugas	Keluaran
1	Menyiapkan lingkungan pengujian (Laravel localhost + ngrok tunnel untuk API)	Lingkungan siap diakses tim QA
2	Menyiapkan akun uji untuk ketiga role (Admin, Petugas, Petani)	Kredensial akun uji
3	Eksekusi 332 test case rinci sesuai urutan modul pada bagian 16 (Jadwal)	Kolom Actual Result & Status terisi per test case
4	Mencatat defect baru (jika ada) pada kolom Bug Severity/Bug Priority	Log defect
5	Menutup kesenjangan cakupan pada bagian 7 (security, accessibility, performance) untuk modul yang belum diuji	Test case tambahan
6	Menyusun Test Summary Report	Laporan akhir pengujian

13. Kebutuhan Lingkungan Pengujian (Environmental Needs)

Kebutuhan	Keterangan
Perangkat Lunak	Framework Laravel (backend), browser Chrome/Firefox/Edge (frontend)
Lingkungan Server	Local Development (localhost:8000); akses API eksternal melalui ngrok tunnel
Alat Bantu Pengujian	Postman (pengujian API/REST)
Data Uji	Data petani, transaksi panen, dan stok contoh (mis. Pak Budi, Bu Sari, suki; komoditas Beras/Gabah/Jagung)

Kebutuhan	Keterangan
Akun Uji	Minimal 1 akun per role: Admin, Petugas, Petani
Browser yang Diuji	Chrome, Firefox, Edge (tercantum pada kolom Test Environment)

14. Tanggung Jawab (Responsibilities)

Peran	Tanggung Jawab	Penanggung Jawab
Test Case Author	Menyusun dan memelihara 332 test case rinci	Tim QA - Kelompok 4
Test Reviewer	Meninjau kesesuaian test case dengan spesifikasi & standar pengujian	Adam Husain, S.T., M.Kom
Tester/Eksekutor	Mengeksekusi test case, mencatat Actual Result dan Status	Tim QA - Kelompok 4
Developer	Memperbaiki defect yang ditemukan dan mengonfirmasi status build	Tim Pengembang SIMHPSB
Penyusun Test Plan	Menjaga dokumen ini tetap mutakhir mengikuti perubahan cakupan pengujian	Tim QA - Kelompok 4

15. Kebutuhan SDM dan Pelatihan (Staffing and Training Needs)

- Anggota tim QA perlu memahami dasar teknik black-box testing (Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis) sesuai ISTQB Foundation Level agar dapat menambah test case pada bagian yang belum tercakup (bagian 7).
- Anggota tim QA yang mengeksekusi TC-SEC perlu familier dengan OWASP Top 10:2021, minimal kategori A01 (Broken Access Control) dan A03 (Injection).
- Anggota tim yang mengeksekusi TC-ACC perlu memahami dasar WCAG 2.1 dan cara pengujian menggunakan keyboard/screen reader.
- Tidak diperlukan pelatihan automation testing pada iterasi ini karena seluruh pengujian bersifat manual.

16. Jadwal Pengujian (Schedule)

Berdasarkan kolom "Test Execution Date" pada berkas asli, pengujian historis tercatat dilakukan dalam dua gelombang:

Gelombang	Tanggal	Modul yang Diuji
1	27 Mei 2026	Login Page, Pencatatan Panen, Stok Gudang, API (Postman)
2	30 Mei - 04 Juni 2026	Manajemen Harga & HPP (konfigurasi aktif berlaku 30 Mei 2026), Alert Stok & Distribusi, Data Petani & Lahan (eksekusi 04 Juni 2026)

Untuk iterasi pengujian berikutnya (menutup kesenjangan pada bagian 7), diusulkan jadwal berikut sebagai rencana ke depan:

Minggu	Aktivitas
1	Penyusunan test case tambahan untuk security & accessibility pada modul yang belum tercakup
2	Eksekusi ulang seluruh 332 test case (regresi) + test case tambahan
3	Perbaikan defect (jika ditemukan) dan retest
4	Penyusunan Test Summary Report dan tanda tangan persetujuan (bagian 18)

17. Risiko dan Kontingensi (Risks and Contingencies)

Risiko	Dampak	Mitigasi
Seluruh pengujian masih manual, rentan human error saat regresi	Sedang	Prioritaskan otomatisasi untuk modul dengan test case terbanyak (Stok Gudang, Panen) pada iterasi berikutnya
Celah penomoran ID membingungkan saat audit/regresi	Sedang	Lakukan renumbering atau dokumentasikan alasan ID yang hilang (bagian 4.4.b)
Status Pass 100% tanpa riwayat defect membuat laporan kurang kredibel bagi pihak eksternal (dosen penguji/klien)	Sedang-Tinggi	Simpan log eksekusi awal (sebelum fix) secara terpisah untuk iterasi berikutnya
Modul tanpa pengujian keamanan/aksesibilitas berisiko memiliki celah yang tidak terdeteksi	Tinggi	Tambahkan sheet TC-SEC/TC-ACC untuk modul Petani&Lahan, Harga&HPP, dan Alert&Distribusi
Pengujian hanya di lingkungan localhost, belum tentu representatif untuk lingkungan produksi	Sedang	Jadwalkan pengujian ulang pada lingkungan staging sebelum go-live

18. Persetujuan (Approvals)

Dokumen Test Plan ini memerlukan persetujuan pihak-pihak berikut sebelum digunakan sebagai acuan resmi pengujian SIMHPSB:

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Test Case Author / Tim QA	Kelompok 4 - UKRI 2025		

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Test Reviewer / Dosen Pembimbing	Adam Husain, S.T., M.Kom		

Lampiran A: Daftar Lengkap Sheet dan Rentang ID Test Case

Modul	Sheet / Kategori	Jumlah	Rentang ID
Login Page	TC-UI (Visual)	13	TC-UI-001 s.d. TC-UI-013
Login Page	TC-FP (Positif)	6	TC-FP-003 s.d. TC-FP-008 *
Login Page	TC-FN (Negatif)	9	TC-FN-001 s.d. TC-FN-009
Login Page	TC-PW (Password)	3	TC-PW-001 s.d. TC-PW-003
Login Page	TC-CL (Checkbox & Link)	4	TC-CL-001 s.d. TC-CL-004
Login Page	TC-ACC (Accessibility)	4	TC-ACC-001 s.d. TC-ACC-004
Login Page	TC-SEC (Security)	4	TC-SEC-001,002,003,005 *
Pencatatan Panen	TC-UI (Visual)	25	TC-UI-001 s.d. TC-UI-025
Pencatatan Panen	TC-FP (Positif)	13	TC-FP-001 s.d. TC-FP-013
Pencatatan Panen	TC-FN (Negatif)	13	TC-FN-001 s.d. 011, 013, 014 *
Pencatatan Panen	TC-CALC (Konversi)	7	TC-CALC-001 s.d. TC-CALC-007
Pencatatan Panen	TC-RIW (Riwayat)	8	TC-RIW-001 s.d. TC-RIW-008
Pencatatan Panen	TC-NAV (Navigasi)	4	TC-NAV-001 s.d. TC-NAV-004
Pencatatan Panen	TC-SEC (Security)	3	TC-SEC-001,002,005 *
Stok Gudang	TC-UI (Visual)	27	TC-UI-001 s.d. 024, 027-029 *
Stok Gudang	TC-CARD (Summary Cards)	12	TC-CARD-001 s.d. TC-CARD-012
Stok Gudang	TC-FIL (Filter & Search)	15	TC-FIL-001 s.d. TC-FIL-015
Stok Gudang	TC-CT (Catat Transaksi)	14	TC-CT-001 s.d. TC-CT-014
Stok Gudang	TC-AKSI (Aksi & Tabel)	8	TC-AKSI-001 s.d. TC-AKSI-008

Modul	Sheet / Kategori	Jumlah	Rentang ID
Stok Gudang	TC-NAV (Navigasi)	6	TC-NAV-001 s.d. TC-NAV-006
Stok Gudang	TC-SEC (Security)	6	TC-SEC-001 s.d. TC-SEC-006
Data Petani & Lahan	TC-PL-UI (Visual)	14	TC-PL-UI-001 s.d. 014
Data Petani & Lahan	TC-PL-FP (Positif)	14	TC-PL-FP-001 s.d. 014
Data Petani & Lahan	TC-PL-FN (Negatif)	13	TC-PL-FN-001 s.d. 013
Data Petani & Lahan	TC-PL-EC (Edge Case)	9	TC-PL-EC-001 s.d. 009
Manajemen Harga & HPP	TC-HP-UI (Visual)	9	TC-HP-UI-001 s.d. 009
Manajemen Harga & HPP	TC-HP-FP (Positif)	7	TC-HP-FP-001 s.d. 007
Manajemen Harga & HPP	TC-HP-FN (Negatif)	9	TC-HP-FN-001 s.d. 009
Manajemen Harga & HPP	TC-HP-EC (Edge Case)	6	TC-HP-EC-001 s.d. 006
Alert Stok & Distribusi	TC-AS-UI (Visual)	10	TC-AS-UI-001 s.d. 010
Alert Stok & Distribusi	TC-AS-FP (Positif)	12	TC-AS-FP-001 s.d. 012
Alert Stok & Distribusi	TC-AS-FN (Negatif)	9	TC-AS-FN-001 s.d. 009
Alert Stok & Distribusi	TC-AS-EC (Edge Case)	6	TC-AS-EC-001 s.d. 006
API / Backend	TC-API	10	TC-API-001 s.d. 010

Lampiran B: Skenario Tingkat Tinggi (Test_Case_SIMHPSB.xlsx / Markdown)

25 baris skenario berikut adalah versi ringkas yang identik pada Test_Case_SIMHPSB.xlsx dan gabungan 3 berkas Markdown. Disertakan di sini sebagai arsip referensi (lihat rekomendasi pada bagian 4.4.c).

Modul	Jumlah Skenario
Alert & Distribusi	7
Harga & HPP	7
Petani	6
Lahan	5

Daftar Pustaka

- International Organization for Standardization. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering - Software testing - Part 3: Test documentation. <https://www.iso.org/standard/79429.html>
- Coley Consulting. (2019). Test plans and their relationship to IEEE 829. <https://www.coleyconsulting.co.uk/testplan.htm>
- ReqTest. (2023). How to write a test plan with the IEEE 829 standard. <https://reqtest.com/en/knowledgebase/how-to-write-a-test-plan-2/>
- OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. <https://owasp.org/Top10/2021/>
- OWASP Foundation. (2021). A01:2021 - Broken Access Control. https://owasp.org/Top10/2021/A01_2021-Broken_Access_Control/
- OWASP Foundation. (2021). A03:2021 - Injection. https://owasp.org/Top10/2021/A03_2021-Injection/
- ASTQB. (2024). ISTQB Foundation Level Syllabus - 4.2 Black-Box Test Techniques. <https://astqb.org/4-2-black-box-test-techniques/>
- W3C Web Accessibility Initiative. Understanding Success Criterion 2.4.3: Focus Order. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-order.html>
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>